ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA

Diseñar una vivienda aprovechando el clima y el entorno

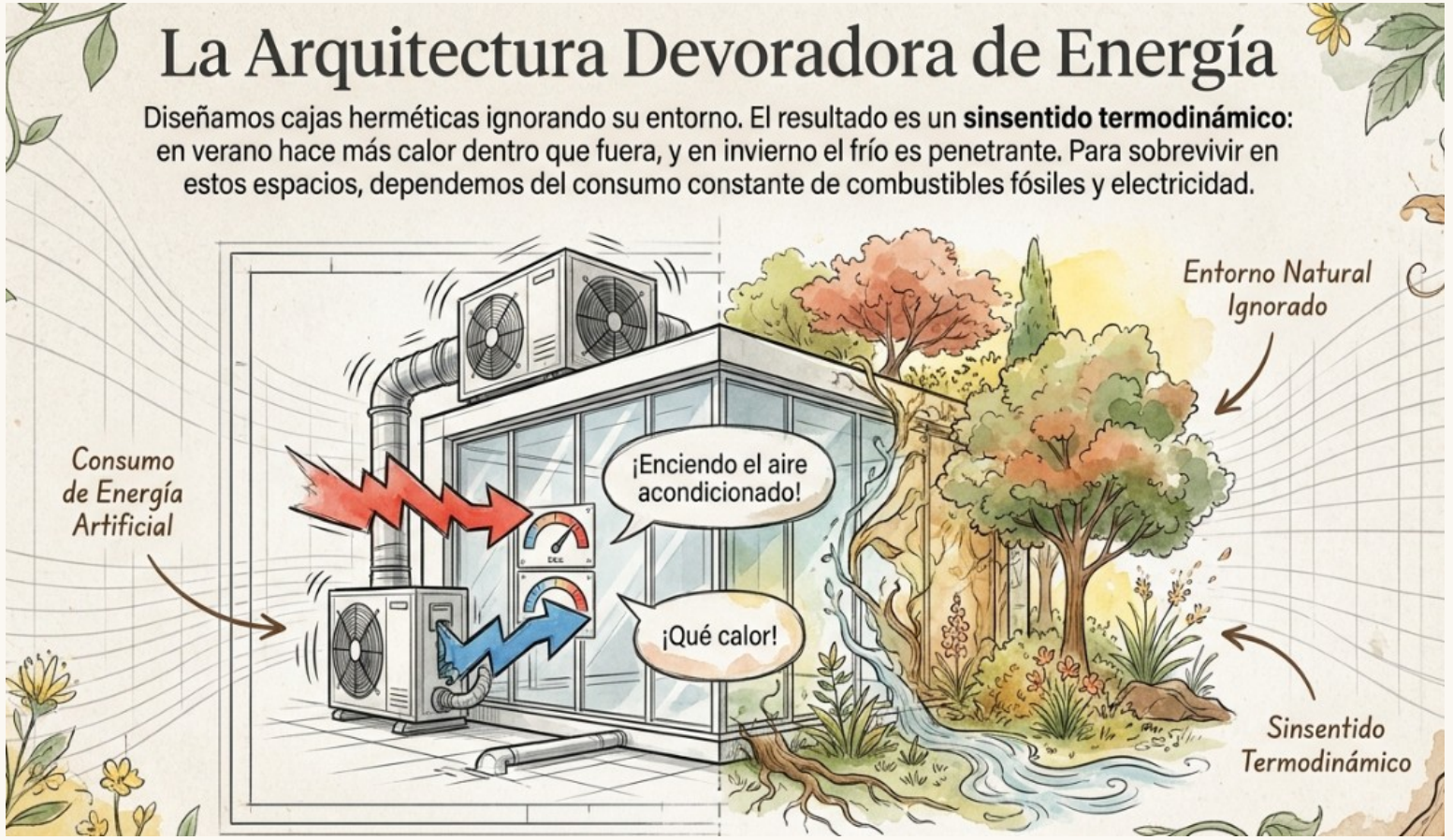


¿Puede una casa ayudarnos a estar cómodos consumiendo menos energía?

Tecnología · 4.º ESO · Canarias

Cuando el diseño ignora el clima

La climatización puede acabar compensando decisiones de diseño poco adaptadas al entorno.



IDEA CLAVE

Diseñar antes de consumir

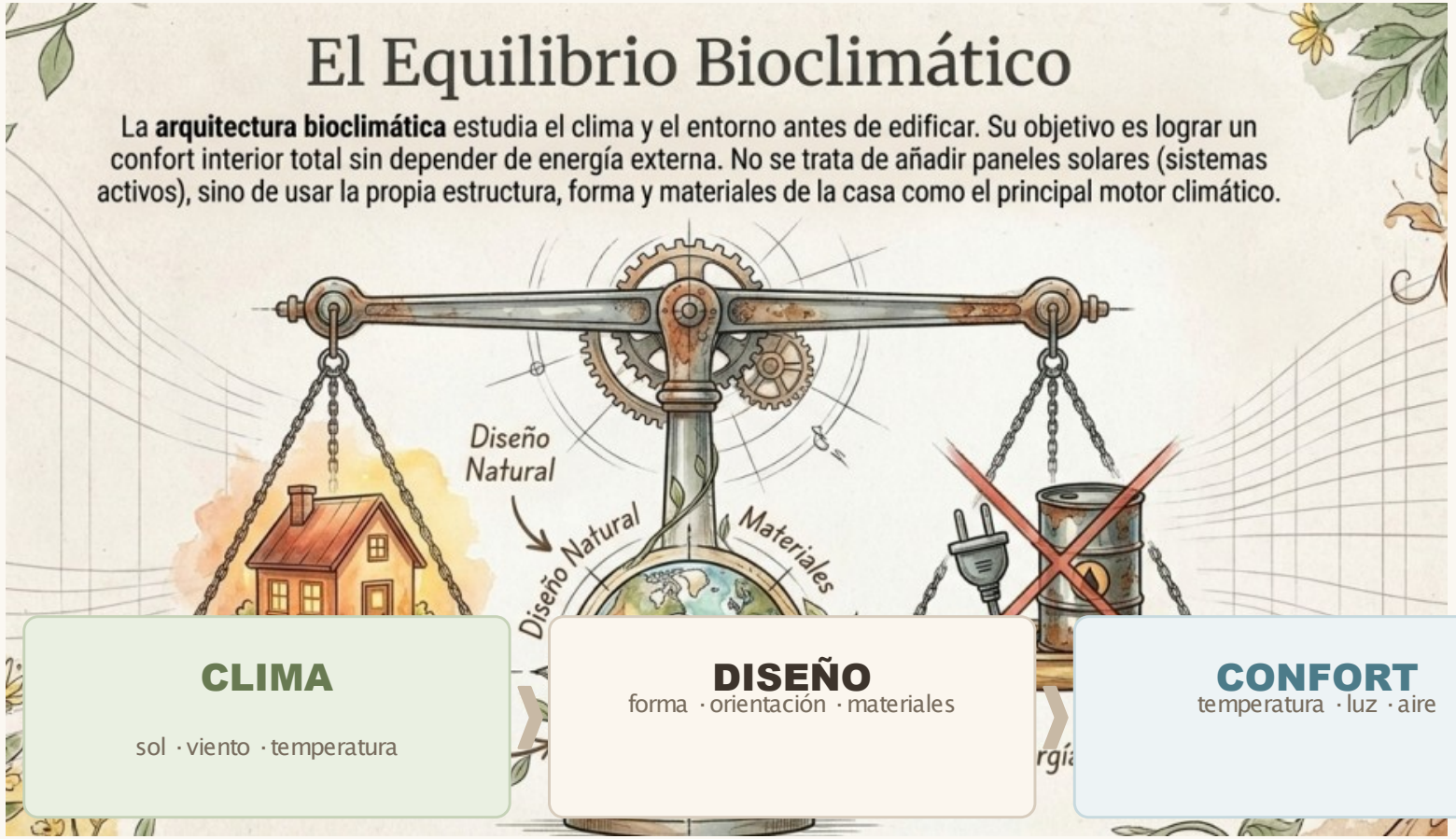
Una vivienda necesita mantener condiciones interiores confortables. si el clima y el entorno no se consideran suficientemente desde el diseño, aumenta la dependencia de calefacción, refrigeración y otros sistemas activos.

PREGUNTA

¿Podemos evitar parte del problema desde el propio diseño?

Diseñar con el clima, no contra él

La arquitectura bioclimática adapta la vivienda al lugar para mejorar el confort y reducir necesidades energéticas.



CLIMA
sol · viento · temperatura

DISEÑO
forma · orientación · materiales

CONFORT
temperatura · luz · aire

MENOR CONSUMO
menos dependencia activa

IDEA CLAVE

Un equilibrio, no una receta

No se trata de "añadir tecnología" sin más, sino de aprovechar orientación, forma, materiales, aire, sombra y radiación solar de manera coherente.

PREGUNTA

¿Qué elementos naturales puede aprovechar una vivienda?

Orientación: el punto de partida

La trayectoria solar cambia a lo largo del día y de las estaciones. La vivienda debe responder al lugar.



IDEA CLAVE

No existe una orientación universal

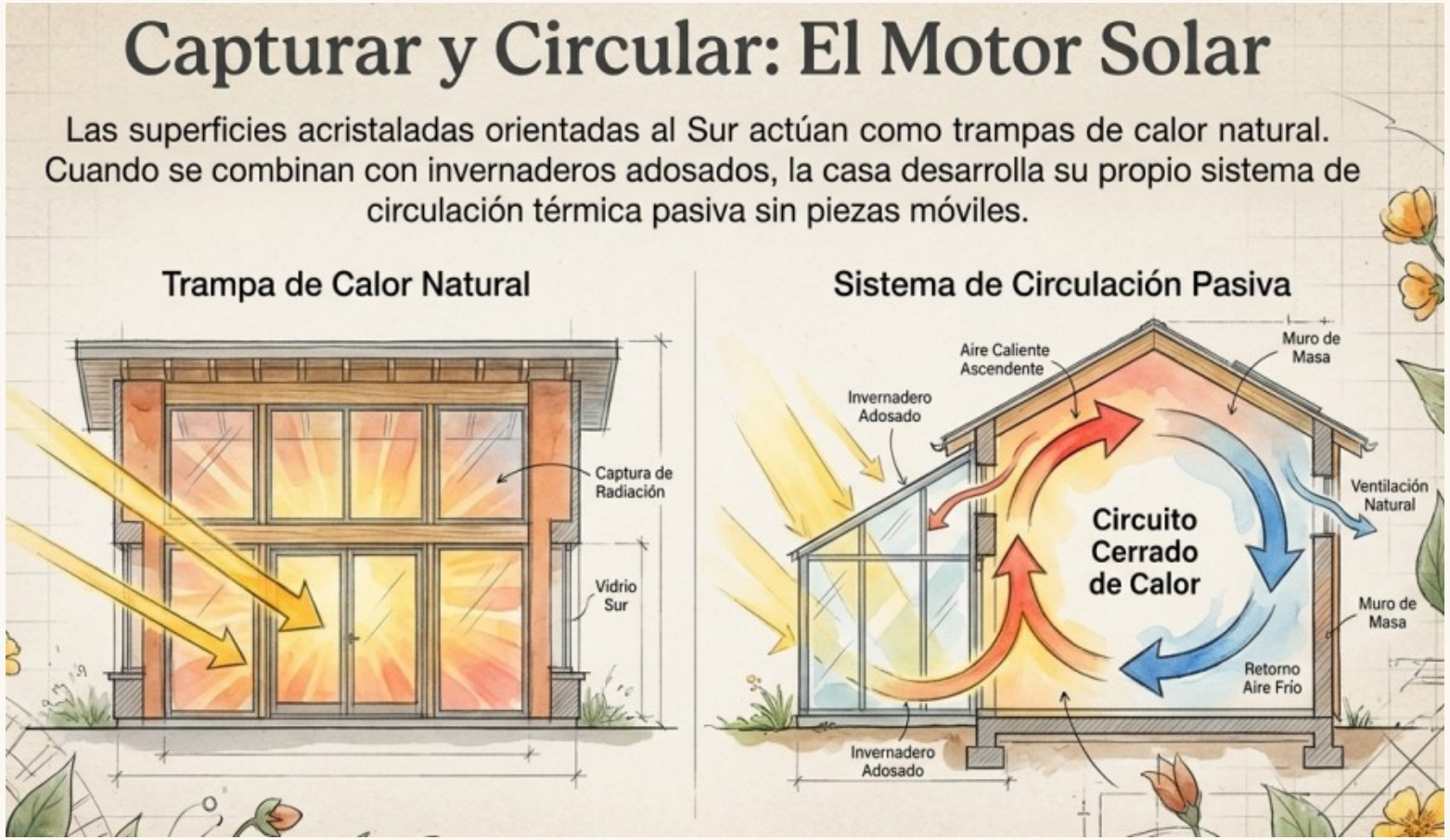
La orientación adecuada depende del clima, del uso de los espacios y de cuánto queramos captar o evitar radiación solar. Diseñar bioclimáticamente significa decidir con intención.

PREGUNTA

¿Existe una orientación perfecta para cualquier vivienda?

Superficies acristaladas: captar… y controlar

El vidrio puede permitir ganancias solares útiles, pero una superficie acristalada mal situada también puede provocar sobrecalentamiento.



IDEA CLAVE

Más cristal no siempre es mejor

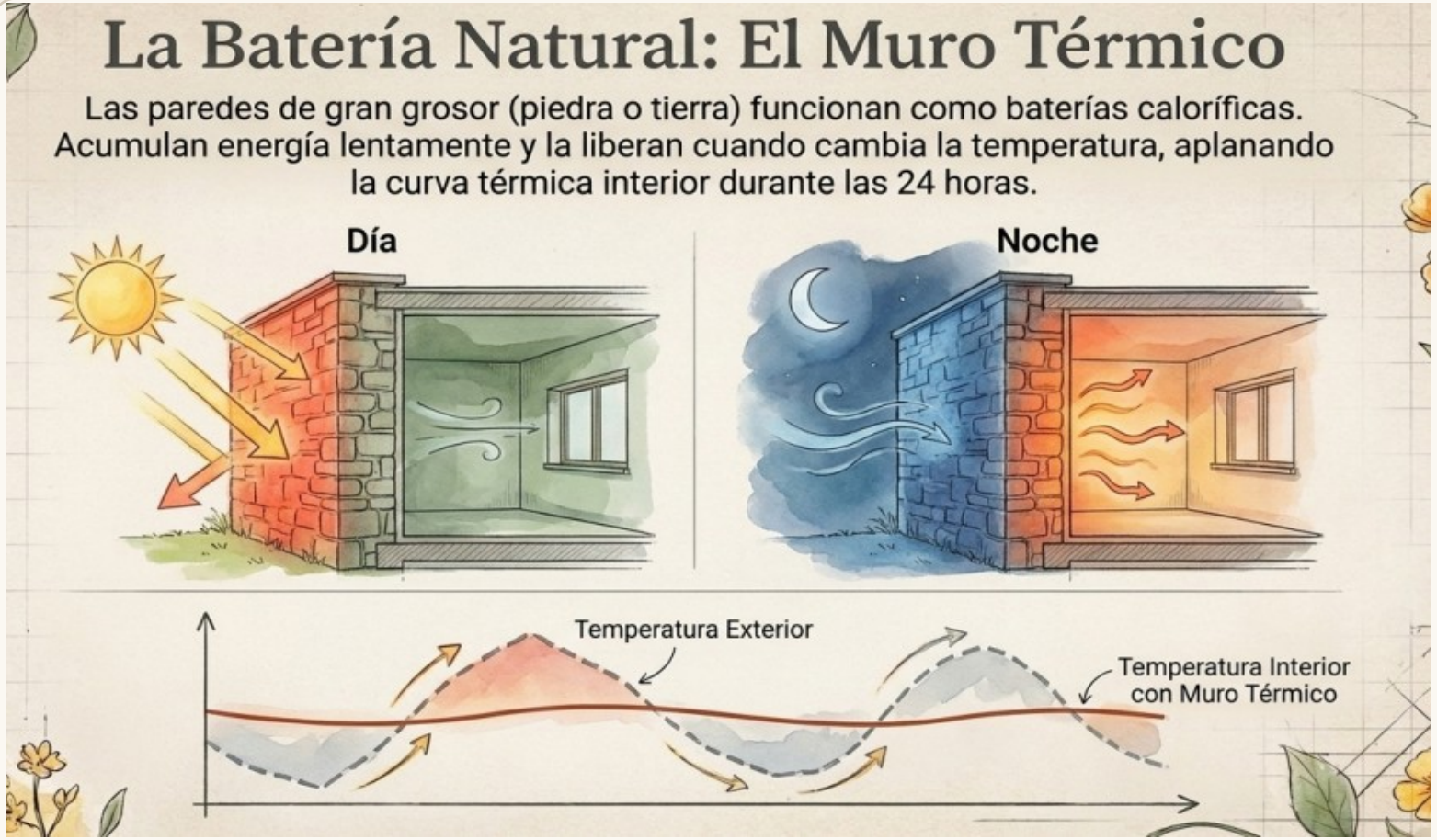
La cantidad, orientación y protección de las ventanas importa tanto como su tamaño. La estrategia debe adaptarse al clima y a la época del año.

PREGUNTA

¿Cuándo una gran ventana puede convertirse en un problema?

Muros térmicos e inercia térmica

Algunos materiales pueden almacenar energía térmica y liberarla lentamente, reduciendo cambios bruscos de temperatura.



IDEA CLAVE

Una “batería” térmica

Los elementos con mayor masa térmica pueden amortiguar las variaciones entre día y noche. No generan energía: la almacenan y la liberan de forma gradual.

PREGUNTA

¿Por qué una pared gruesa puede cambiar el comportamiento térmico de una casa?

Aislamiento: conservar el confort

Aislar bien muros, cubiertas y huecos ayuda a reducir intercambios térmicos no deseados con el exterior.



IDEA CLAVE

No basta con ganar calor o frescor

Si la envolvente del edificio permite pérdidas o ganancias excesivas, será más difícil mantener unas condiciones interiores estables.

PREGUNTA

¿Qué zonas de una vivienda pueden convertirse en puntos débiles?

Cubiertas vegetales: proteger la parte más expuesta

Una cubierta vegetal puede aportar sombra, masa térmica y enfriamiento por evapotranspiración, además de modificar el comportamiento de la cubierta.



IDEA CLAVE

La cubierta también forma parte del diseño

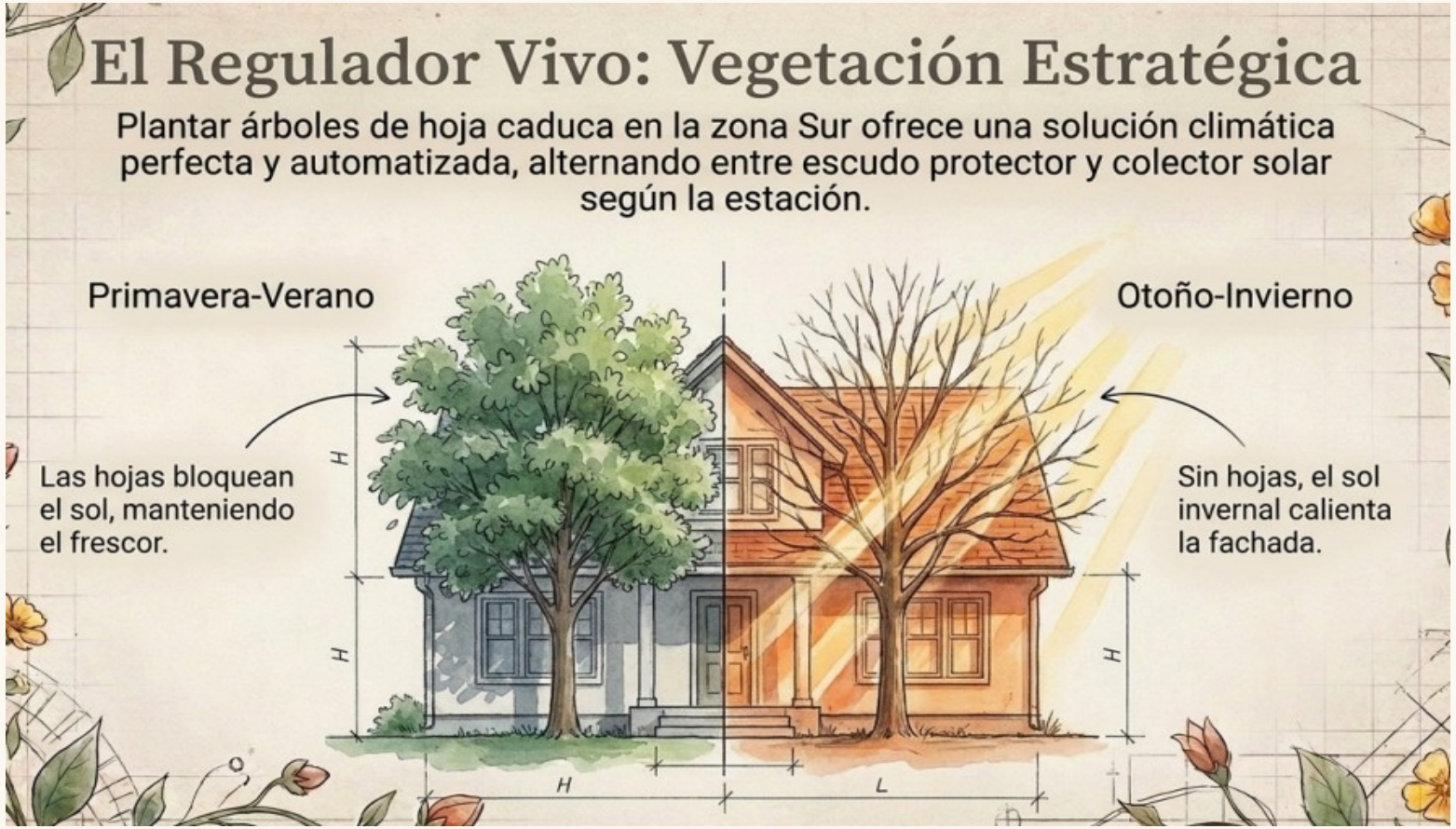
El techo recibe una gran cantidad de radiación. Su acabado, aislamiento y protección pueden influir mucho en el confort interior.

PREGUNTA

¿Qué ventajas y qué condicionantes tendría una cubierta vegetal?

Vegetación estratégica: sombra donde hace falta

Los árboles y otras plantas pueden crear sombra y modificar el microclima próximo a la vivienda. Su posición importa.



IDEA CLAVE

Un árbol puede ser parte del proyecto

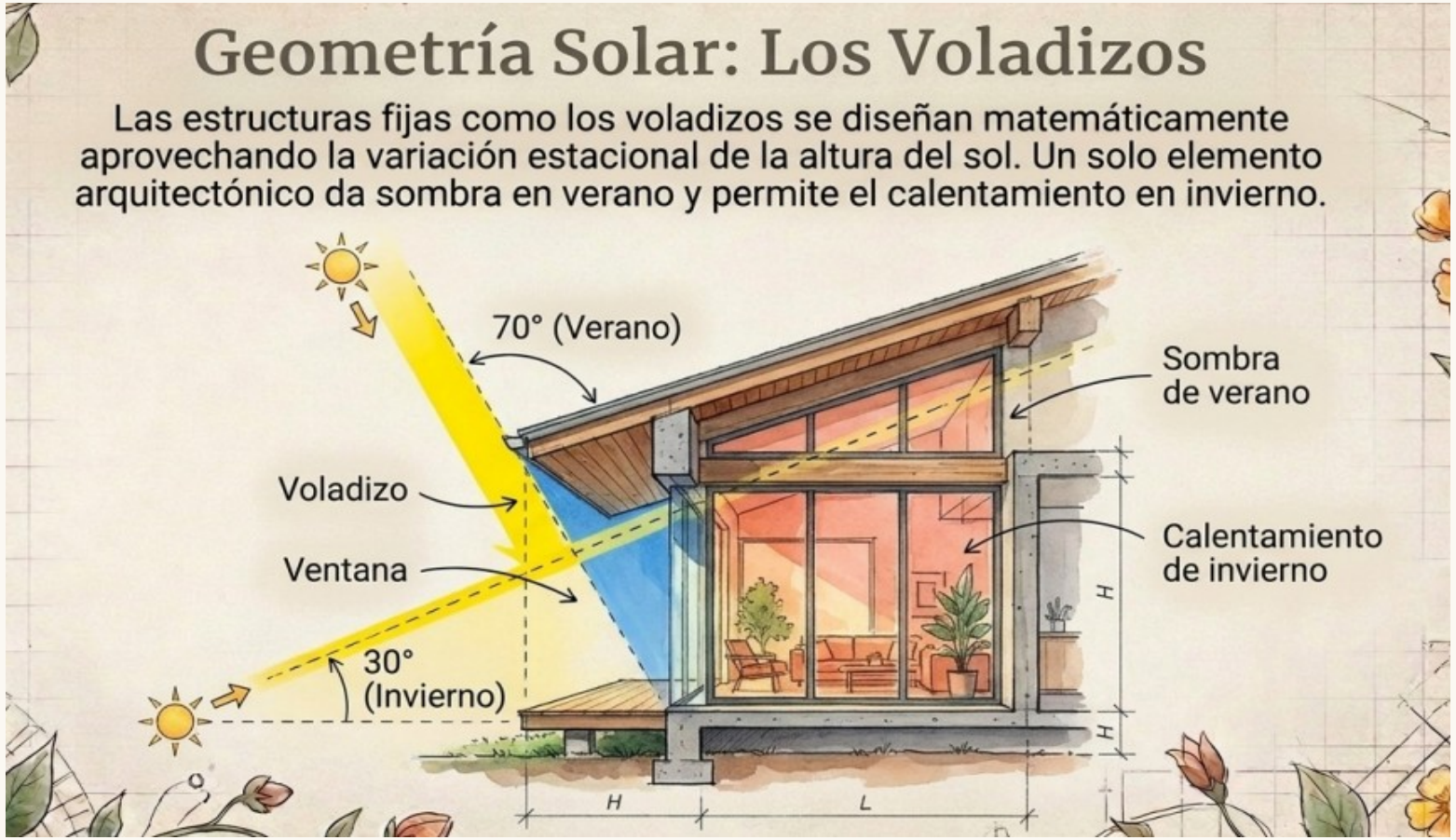
No se trata de “poner plantas”, sino de decidir dónde colocarlas y qué función cumplen: sombrear, proteger una fachada o favorecer unas condiciones exteriores más agradables.

PREGUNTA

¿Dónde colocarías vegetación para que tenga una función térmica real?

Voladizos: diseñar la sombra

La altura del Sol cambia según la época del año. Un voladizo bien dimensionado puede controlar la radiación que llega a una ventana.



IDEA CLAVE

Geometría al servicio del confort

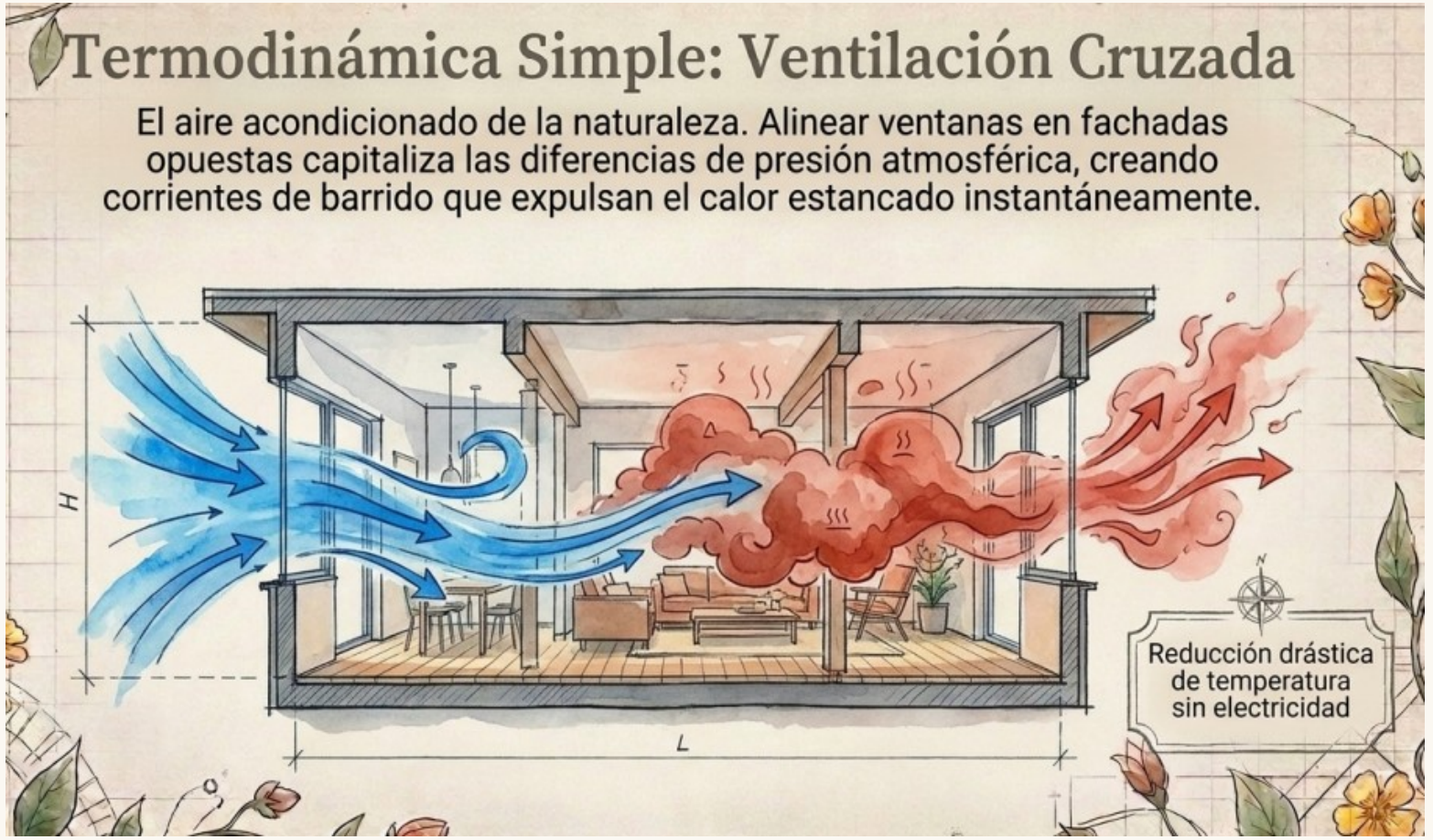
La protección solar funciona cuando está bien situada y dimensionada. Más adelante comprobaremos este efecto en el laboratorio bioclimático.

PREGUNTA

¿Cómo puede un mismo elemento dar sombra en verano y permitir más Sol en invierno?

Ventilación cruzada: mover el aire sin motores

La posición de las aberturas puede favorecer la circulación natural del aire a través de la vivienda.



IDEA CLAVE

Entrada + recorrido + salida

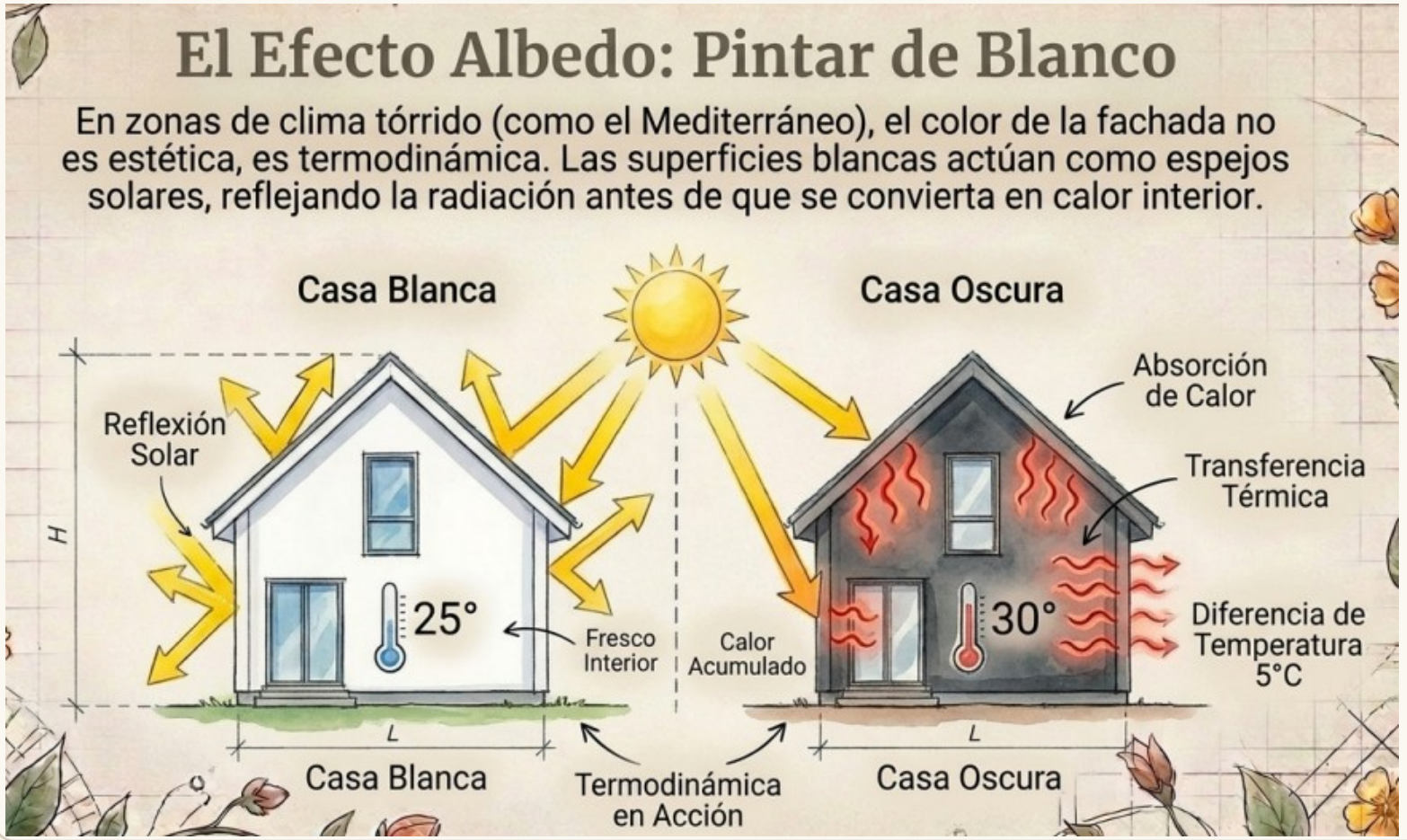
Colocar huecos en fachadas distintas puede facilitar el movimiento del aire cuando existen condiciones de viento y presión adecuadas.

PREGUNTA

¿Da igual colocar dos ventanas juntas que enfrentarlas en fachadas diferentes?

Albedo: el color también es una decisión térmica

Las superficies claras reflejan una mayor proporción de radiación solar; las oscuras tienden a absorber más.



IDEA CLAVE

Estética y física a la vez

En climas cálidos, los acabados claros pueden ayudar a reducir la absorción de radiación. Más adelante lo comprobaremos con una demostración experimental.

PREGUNTA

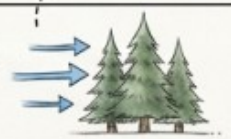
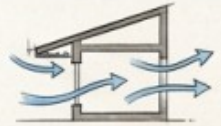
¿Por qué tantas construcciones tradicionales de zonas cálidas utilizan colores claros?

No existe una única vivienda bioclimática

Una estrategia útil en un clima puede ser poco adecuada en otro. El diseño debe responder a unas condiciones concretas.

Matriz de Decisión Bioclimática

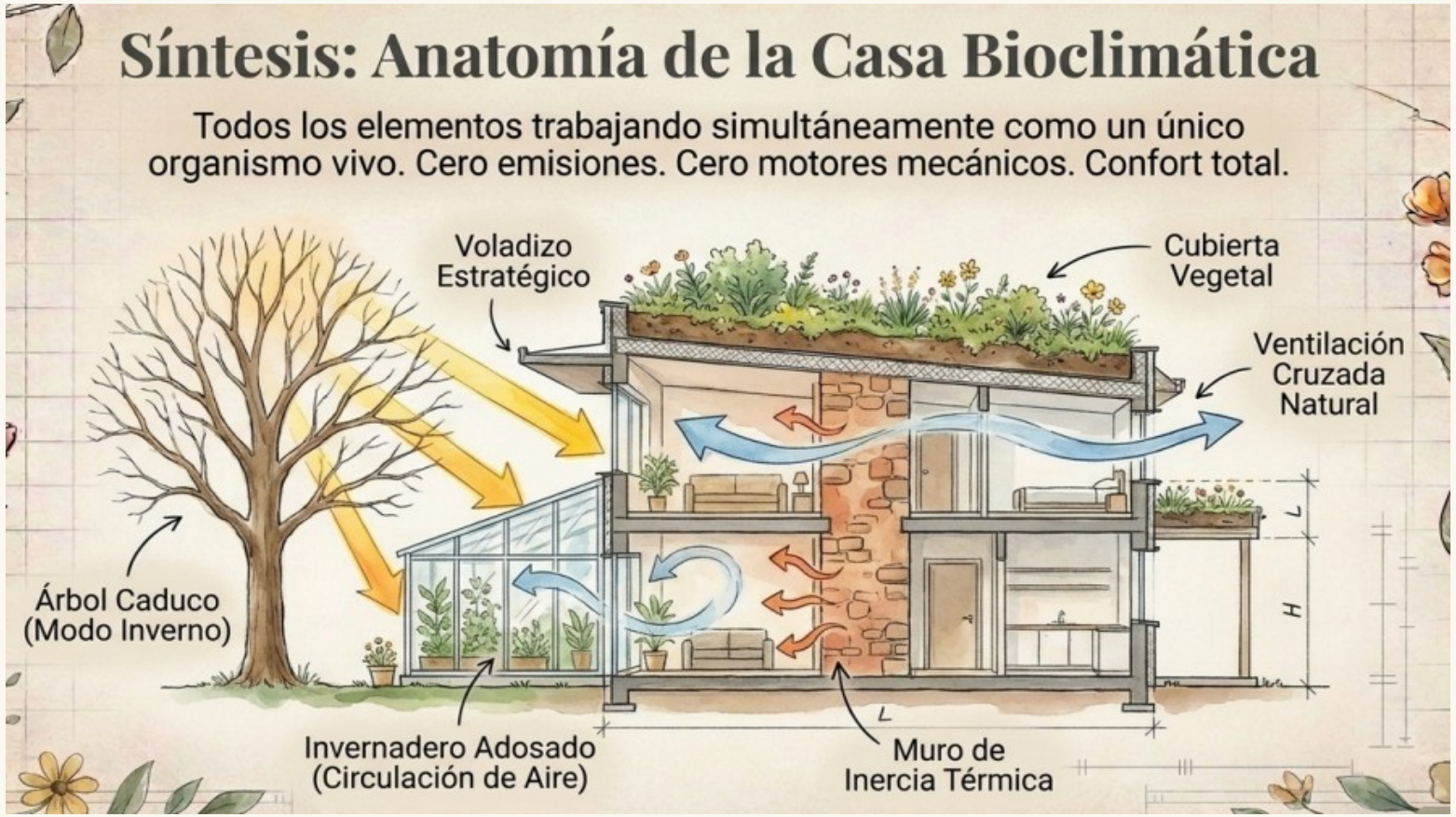
No existe una fórmula única. Lo que salva un edificio en el norte de Europa puede sobrecalentarlo en el sur de España. El diseño debe mutar según la latitud.

	Clima Frío (Prioridad: Capturar Calor)	Clima Cálido (Prioridad: Bloquear Calor)
Orientación	Maximizar exposición Sur. 	Evitar exposición Sur. 
Cristales	Grandes ventanales e invernaderos. 	Ventanas protegidas y pequeñas. 
Colores	Tonos neutros u oscuros para absorber. 	Blanco puro (Efecto Albedo) para reflejar. 
Entorno	Árboles para cortar el viento frío. 	Voladizos y ventilación cruzada. 

La pregunta correcta no es «¿qué solución es mejor?», sino «¿qué necesita este lugar?»

Una vivienda bioclimática funciona como un sistema

Las estrategias no trabajan aisladas: orientación, sombra, ventilación, masa térmica, cubierta y vegetación deben combinarse con coherencia.



IDEA CLAVE

No “colecciones” soluciones

Una casa no es más bioclimática por acumular elementos. Cada decisión debe responder a un problema concreto del lugar y funcionar junto con las demás.

PREGUNTA

¿Puedes identificar en la imagen al menos cinco estrategias distintas?

De vivienda convencional a vivienda bioclimática

Todo lo que has visto se convertirá en decisiones de diseño dentro de un proyecto propio.



V1
vivienda convencional

ITV
diagnóstico bioclimático

LAB
prueba soluciones

V2
rediseño bioclimático

TU PROYECTO

Diseña. Analiza. Experimenta. Mejora.

OBJETIVO FINAL

Transformar tu diseño y justificar por qué cada mejora puede funcionar en una vivienda situada en Gran Canaria.